2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.30

函数、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $M=\{1,m\}$，$N=\{n,\log_2 n\}$，若 $M=N$，则 $(m-n)^{2027}=$_____.

4. 已知 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，则 $x=$_____.

5. 已知 $m>1$，$n>1$，$\lg m=\log_n 100$，则 mn 的最小值为_____.

6. 设 m、n 分别是方程 $\log_{2013} x+x-9=0$ 和 $2013^x+x-9=0$ 的根，则 $m+n=$_____.

7. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{\log_2(x^2+4)}$，则 $f(-2)=$____，$f(x)$ 的值域为_____.

8. 已知 α、β 是方程 $9^x-2m\cdot 3^x+m^2-1=0$ 的两个根，若 $\alpha+\beta=1$，则 $\alpha\beta=$_____.

9. 已知 $a>b>0$，$\ln a=2\ln b$，且 $a\lg b=b\lg a$，则 $a+b=$_____.

10. 函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x\leqslant t\\ \log_{\frac{1}{2}} x, & x>t\end{cases}$ 的值域为 M，且 $8\notin M$，则实数 t 的取值集合为_____.

11. 德国数学家狄利克雷在数学领域成就显著，以其命名函数 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$，该函数被称为狄利克雷函数。那么是否存在三个点 $A(x_1,D(x_1))$、$B(x_2,D(x_2))$、$C(x_3,D(x_3))$，使得 $\triangle ABC$ 为等边三角形，若不存在请在横线上填写“不存在”，如果存在则在横线上填写该正三角形的面积_____.

12. 已知函数 $f(x)$ 满足：对 $\forall x\in R$，都有 $f(x+2025)\leqslant f(x)+2026$，$f(x+2026)\geqslant f(x)+2027$，若 $f(1)=0$，则 $f(2)$ 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 若实数 $0<m<n<1$，而实数 $x>1$，则下列不等式正确的是(　)

A. $m^x<n^x$　　B. $x^m>x^n$　　C. $\log_x m>\log_x n$　　D. $\log_m x<\log_n x$

14. 已知 $x>1$，$y>1$，则“$4^x>2^y$”是 $\log_2 x>\log_4(y-1)$ ”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 以下命题中，真命题的个数是(　)

①函数 $y=(x^2+1)^2+3$ 最小值为 3；②若 $2^a+\log_2 a=4^b+2\log_4 b$，则 $a<2b$；③不等式 $2^x-x-1>0$ 的解集为 $(1,+\infty)$.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

16. 已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$ 且 $a<b$），若对任意的 $x\in R$，$f(x)\geqslant 0$，且 $f(1)\geqslant \lambda(b-a)$，则实数 λ 的取值范围为(　　)

A. $(-\infty,2]$　　B. $[2,\ +\infty)$　　C. $(-\infty,\ 3]$　　D. $[3,\ +\infty)$

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=\log_{\frac{2}{3}}(ax^2-6x+18)$.

（1）若 $f(x)$ 的定义域为 R，求实数 a 的取值范围.

（2）若 $f(x)$ 的值域为 R，求实数 a 的取值范围.

18. 已知 $f(x)=\log_a x+\log_a(6-x)$，$a>0$ 且 $a\neq 1$，且 $f(3)=2$.

（1）求 a 的值及 $f(x)$ 的单调区间.

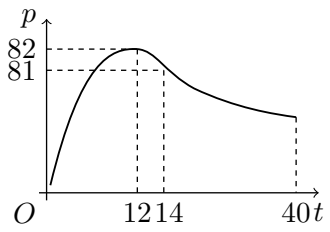
（2）若对于 $\forall x_1\in(0,6)$，$\exists x_2\in[1,9]$，使得 $f(x_1)\leqslant t+\log_3 x_2$ 成立，求实数 t 的取值范围.

19. 某心理学研究小组在对学生上课注意力集中情况的调查研究中，发现其注意力指数 p 与听课时间 t 之间的关系满足如图所示的曲线. 当 $t \in (0, 14]$ 时，曲线是二次函数图象的一部分，当 $t \in [14, 40]$ 时，曲线是函数 $y = \log_a(t-5) + 83$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$）图象的一部分. 根据专家研究，当注意力指数 p 大于等于 80 时听课效果最佳.

（1）试求 $p = f(t)$ 的函数关系式；

（2）当一位学生在坚持听课 32 分钟时，注意力指数 p 大约为多少?

（3）一道数学难题，讲解需要 20 分钟，问老师能否经过合理安排在学生听课效果最佳时讲完? 请说明理由.



20. 已知 $a \in R$，函数 $f(x+1) = \log_2\left(\dfrac{ax+1+a}{x+1}\right)$.

（1）若 $a=2$，求函数 $f(x)$ 的表达式及定义域；

（2）若关于 x 的方程 $f\left(\dfrac{x}{2}\right)-\log_2[(a-2)x+3a-5]=0$ 的解集中恰好只有一个元素，求实数 a 的取值范围.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数，并且 $f(x)\geqslant 0$，对于定义域内的任意自变量的值 x、y，满足 $f(y)f(x^2f(y)+xf(y))=f(x^2+y+x)$，$f(a)=0$，其中 $a>0$.

（1）当 $f(0)\neq 0$ 时，求 $f(0)$；

（2）已知当 $0\leqslant x<a$ 时，有 $f(x)\neq 0$.

（i）求 $f(a+3)$；

（ii）求函数 $y=f(x)$ 的解析式（用 a 表示）.